

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Mikrokontrollerek

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv	3
Kapcsolási rajz	4
Kód példa	5
Fejlesztési lehetőségek	6
Önreflexió	7

Projekt feladat 12/B

Tantárgy: Mikrokontroller

Projekt tervező: Morva Olivér

Osztály: 12/B/2

Az ötlet rövid leírása:

A projekt célja egy olyan robotrendszer készítése, amely egy hőérzékelő segítségével figyeli a környezet hőmérsékletét, és ennek megfelelően változtatja a mozgását. Ha a hőmérséklet egy meghatározott határérték fölé emelkedik (például 35 °C), a robot elfordul vagy elkerüli a túl meleg területet. Normál hőmérséklet esetén a robot egyenesen halad tovább.

A projektben analóg hőérzékelőt használunk (pl. TMP36 vagy LM35). Ezek a szenzorok a hőmérséklet változását analóg feszültség formájában adják ki.

Érzékelés folyamata:

- A szenzor analóg jelet küld az Arduino A0 bemenetére.
- Az Arduino ezt átszámítja Celsius-fokra.
- Ha a hőmérséklet meghaladja a 35 °C-ot, a robot irányt vált.
- Normál hőmérsékleten előre halad.

Hozzávalók és költségvetés:

Alkatrészek:

- TMP36/LM35 hőérzékelő – 400 Ft
- Arduino Uno R3 – 4400 Ft
- Motorok + L298N vezérlő – 3700 Ft
- Li-ion akku + töltő – 5500 Ft
- Vezetékek, ellenállások – 1800 Ft
- Robotporszívó váz + kerekek – 7400 Ft
- Szerszámok (opcionális) – 5500 Ft

Összes költség: 28 500 Ft

Működési elv:

A robot hőérzékelője folyamatosan méri a környezeti hőmérsékletet.

- Ha a hőmérséklet **35 °C alatt van**, a robot előre halad.
- Ha a hőmérséklet **35 °C fölé emelkedik**, a robot megáll, majd véletlenszerűen balra vagy jobbra fordul, hogy elkerülje a meleg területet.

Szenzor elhelyezése:

- A robot elején, szellőzőirányba fordítva.
- Stabil rögzítés, biztonságos kábelvezetés.
- A szenzor ne legyen zárt dobozban (hőtorlódás elkerülése).

Kapcsolási rajz:

Hőérzékelő bekötése (TMP36/LM35):

- VCC → 5V
- GND → GND
- Vout → A0 (Arduino analóg bemenet)

Kód példa:

```
const int tempPin = A0;
```

```
int tempLimit = 35;
```

```
const int motorA1 = 22;
```

```
const int motorA2 = 23;
```

```
const int motorB1 = 24;
```

```
const int motorB2 = 25;
```

```
const int motorASpeed = 5;
```

```
const int motorBSpeed = 6;
```

```
void goForward() {
```

```
    digitalWrite(motorA1, HIGH);
```

```
    digitalWrite(motorA2, LOW);
```

```
    digitalWrite(motorB1, HIGH);
```

```
    digitalWrite(motorB2, LOW);
```

```
    analogWrite(motorASpeed, 150);
```

```
    analogWrite(motorBSpeed, 150);
```

```
}
```

```
void turnLeft() {
```

```
    digitalWrite(motorA1, LOW);
```

```
    digitalWrite(motorA2, HIGH);
```

```
    digitalWrite(motorB1, HIGH);
```

```
    digitalWrite(motorB2, LOW);
```

```
    analogWrite(motorASpeed, 150);
```

```
    analogWrite(motorBSpeed, 150);
```

```
}
```

```
void turnRight() {  
    digitalWrite(motorA1, HIGH);  
    digitalWrite(motorA2, LOW);  
    digitalWrite(motorB1, LOW);  
    digitalWrite(motorB2, HIGH);  
    analogWrite(motorASpeed, 150);  
    analogWrite(motorBSpeed, 150);  
}
```

```
void stopMotors() {  
    analogWrite(motorASpeed, 0);  
    analogWrite(motorBSpeed, 0);  
}
```

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
    pinMode(tempPin, INPUT);  
  
    pinMode(motorA1, OUTPUT);  
    pinMode(motorA2, OUTPUT);  
    pinMode(motorB1, OUTPUT);  
    pinMode(motorB2, OUTPUT);  
}
```

```
pinMode(motorASpeed, OUTPUT);

pinMode(motorBSpeed, OUTPUT);

}

void loop() {

  int sensorValue = analogRead(tempPin);

  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);

  float tempC = (voltage - 0.5) * 100.0;

  Serial.print("Homerseklet: ");

  Serial.print(tempC);

  Serial.println(" °C");

  if (tempC > tempLimit) {

    stopMotors();

    delay(200);

    if (random(0, 2) == 0) turnLeft();

    else turnRight();

    delay(500);

  } else {

    goForward();

  }

}
```

```
delay(200);  
  
}
```

Fejlesztési lehetőségek:

- Több hőérzékelő használata
- LCD kijelző a hőmérséklethez
- Wi-Fi vagy Bluetooth kommunikáció
- Ventilátor vezérlése a túlmelegedés csökkentésére
- Adatnaplózás SD-kártyára

Önreflexió:

A projekt során jobban megértettem, hogyan működik a hőérzékelő és hogyan lehet analóg jeleket feldolgozni Arduino segítségével. A legnagyobb kihívást az analóg jel hőmérsékletté alakítása és a robot megfelelő vezérlése jelentette. A munka során fejlődött a programozási tudásom, hibakeresési képességem és elektronikai ismeretem. A projektet összességében hasznosnak éreztem, mert sikerült egy olyan rendszert készítenem, amely a környezeti hőmérséklet alapján képes döntéseket hozni és reagálni.